Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Пензенский государственный университет»
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №6

по дисциплине «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»

на тему «Унарные и бинарные операции над графами»

Выполнили ст. гр. 25ВВВ1:
Ячменев М. А.
Аверин А. А.

Приняли:
к.т.н., доцент Юрова О. В.
ст. преподаватель Деев М. В.

Пенза 2026

1. Цель работы

Изучение основных унарных и бинарных операций над графами, способов их алгоритмической реализации при матричном представлении (матрица смежности) и представлении в виде динамических списков смежности. Разработка на языке Си программного комплекса для выполнения унарных операций (отождествление вершин, стягивание ребра, расщепление вершины) и бинарных операций (объединение, пересечение, кольцевая сумма и декартово произведение графов).

2. Лабораторное задание

Задание 1

- Сгенерировать (используя датчик случайных чисел) две матрицы M1, M2 смежности неориентированных помеченных графов G1, G2.
- Вывести сгенерированные матрицы смежности на экран.

Задание 1*

- Преобразовать представление матриц смежности указанных графов G1, G2 в списки смежности.
- Вывести полученные списки смежности на экран.

Задание 2

Для матричной формы представления графов выполнить операции:

- а) отождествления вершин;
- б) стягивания ребра;
- в) расщепления вершины.

Номера выбираемых для выполнения операций вершин ввести с клавиатуры. Результаты выполнения операций вывести на экран.

Задание 2*

Для представления графов в виде списков смежности выполнить операции:

- а) отождествления вершин;
- б) стягивания ребра;
- в) расщепления вершины.

Номера выбираемых для выполнения операций вершин ввести с клавиатуры. Результаты вывести на экран.

Задание 3

Для матричной формы представления графов выполнить бинарные операции:

- а) объединения графов: G = G1 ∪ G2;
- б) пересечения графов: G = G1 ∩ G2;
- в) кольцевой суммы графов: G = G1 ⊕ G2 (с исключением изолированных вершин).

Результаты выполнения операций вывести на экран.

Задание 4*

Для матричной формы представления графов выполнить операцию декартова произведения графов G = G1 × G2. Результат выполнения вывести на экран.

3. Исходный код и структура программы

В соответствии с заданием, исходный код оформлен в виде консольного приложения в проекте Microsoft Visual Studio (файл alg6lr.c). Программа написана на языке Си с использованием динамических структур данных.

Программа включает следующие основные структуры и функции:

- struct Edge — структура ребра графа, содержащая начальную u и конечную v вершины;
- struct Graph — структура графа на основе матрицы смежности, включающая размерность n, число рёбер m, динамический двумерный массив adj и массив рёбер edges;
- struct Node и struct AdjList — структуры узла и графа на основе динамических списков смежности;
- create_graph() и free_graph() — функции динамического выделения и корректного освобождения памяти для матричного представления графа;
- create_adj_list(), free_adj_list() и add_list_node() — функции создания, очистки и добавления связей в списки смежности без дублирования;
- matrix_to_list() — алгоритм конвертации матрицы смежности в эквивалентные списки смежности;
- print_adj(), print_edges(), print_list() — процедуры форматированного вывода матриц, списков рёбер и списков смежности в консоль;
- identify_vertices() — реализация унарной операции отождествления вершин u и v. Находит окружения Q1 и Q2, объединяет их в Q = Q1 ∪ Q2, удаляет вершины u и v и соединяет

объединенную вершину z со всеми вершинами из Q. Размер графа уменьшается: n → n - 1;

- contract_edge() — операция стягивания ребра между вершинами u и v. Выполняет проверку смежности (наличия ребра) и вызывает процедуру отождествления смежных вершин;
- split_vertex() — операция расщепления вершины u на две смежные вершины u и n + 1 с добавлением соединяющего ребра и разделением инцидентных рёбер (n → n + 1);
- list_identify_vertices(), list_contract_edge(), list_split_vertex() — реализация аналогичных унарных операций непосредственно над динамическими списками смежности;
- union_graphs() — бинарная операция объединения графов G = G1 ∪ G2 (VG = V1 ∪ V2, UG = U1 ∪ U2);
- intersect_graphs() — бинарная операция пересечения графов G = G1 ∩ G2 (VG = V1 ∩ V2, UG = U1 ∩ U2);
- ring_sum_graphs() — бинарная операция кольцевой суммы G = G1 ⊕ G2. Формирует симметрическую разность множеств рёбер (U1 ∪ U2) \ (U1 ∩ U2) и, строго следуя методическим указаниям, удаляет все возникающие изолированные вершины;
- cartesian_product() — построение декартова произведения G = G1 × G2 размерности (n1 · n2) × (n1 · n2) с вершинами-парами (ui, vk);
- main() — точка входа в программу, инициализация кодировки консоли (Windows-1251) и организация интерактивного диалогового меню.

4. Результаты работы программы

4.1. Генерация графов G1 и G2, матрицы и списки смежности (Задание 1, 1*)

С использованием генератора псевдослучайных чисел были сформированы два исходных неориентированных графа G1 и G2 без петель с числом вершин n1 = 5 и n2 = 5 при плотности заполнения 40%. Графы представлены на рисунке 1, их матрицы и списки смежности сведены в таблицу 1.

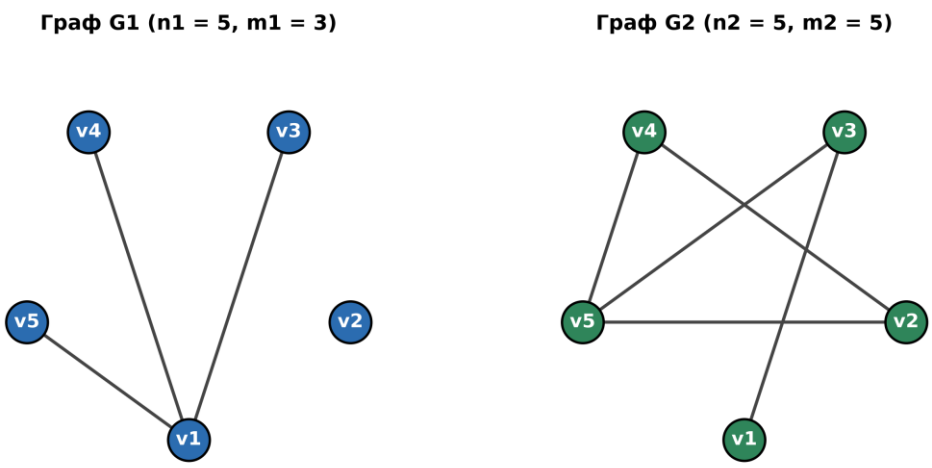


Рисунок 1 – Схемы исходных графов G1 и G2

Таблица 1 – Характеристики и представления исходных графов G1 и G2

Вершина	Смежность G1 (M1)	Списки смежности G1	Смежность G2 (M2)	Списки смежности G2
v1	[0, 0, 1, 1, 1]	-> v3, v4, v5	[0, 0, 1, 0, 0]	-> v3
v2	[0, 0, 0, 0, 0]	(изолированная)	[0, 0, 0, 1, 1]	-> v4, v5
v3	[1, 0, 0, 0, 0]	-> v1	[1, 0, 0, 0, 1]	-> v1, v5
v4	[1, 0, 0, 0, 0]	-> v1	[0, 1, 0, 0, 1]	-> v2, v5
v5	[1, 0, 0, 0, 0]	-> v1	[0, 1, 1, 1, 0]	-> v2, v3, v4

Исходный граф G1 имеет размер |E(G1)| = 3 рёбер: e1: (v1, v3), e2: (v1, v4), e3: (v1, v5). Вершина v2 является изолированной (deg = 0). Исходный граф G2 имеет размер |E(G2)| = 5 рёбер. Списки смежности полностью соответствуют матрицам смежности.

4.2. Результаты выполнения унарных операций над графом G1 (Задание 2, 2*)

Над графом G1 были выполнены следующие унарные операции:

- Отождествление вершин v1 и v2: окружение Q1(v1) = {v3, v4, v5}, окружение Q2(v2) = ∅. Объединение окружений Q = Q1 ∪ Q2 = {v3, v4, v5}. Вершины v1 и v2 удаляются, формируется объединенная вершина z, смежная с v3, v4, v5. Число вершин уменьшилось до n = 4, размер графа сохранился (|E| = 3).
- Стягивание ребра: для несмежных вершин v1 и v2 программа корректно сообщает о невозможности операции; для существующего ребра (v1, v3) выполняется стягивание с уменьшением числа вершин до n = 4 и стягиванием инцидентного ребра.
- Расщепление вершины v1: вершина v1 расщепляется на две смежные вершины v1' и v6, между которыми добавляется ребро.

Соседи распределяются поровну: v3 соединяется с v1', а v4 и v5 — с v6. Число вершин увеличилось до n = 6, размер возрос до |E| = 4 рёбер.

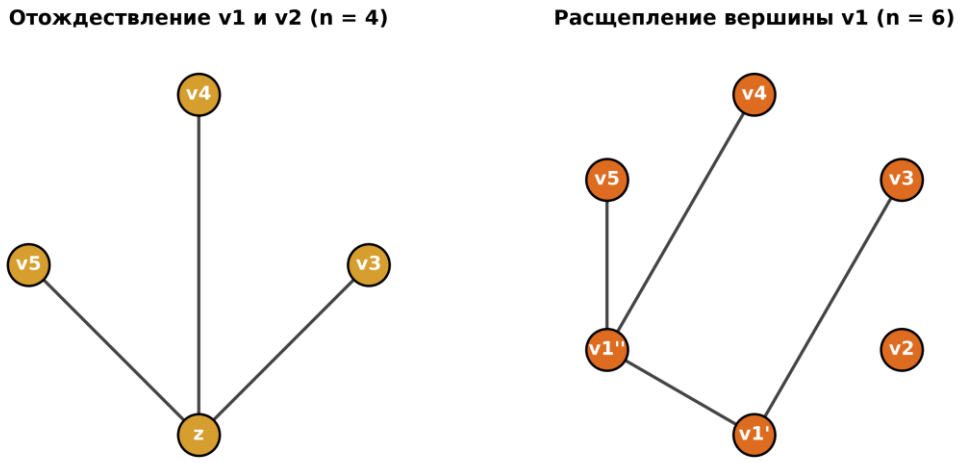


Рисунок 2 – Результаты выполнения унарных операций над графом G1

Таблица 2 – Сравнительный анализ унарных операций над графом G1

Операция	Параметры	Число вершин n	Число рёбер m	Полученные рёбра
Отождествление вершин	u = 1, v = 2	4	3	(z, v3), (z, v4), (z, v5)
Стягивание ребра	u = 1, v = 3	4	2	(z, v4), (z, v5)
Расщепление вершины	u = 1	6	4	(v1', v6), (v1', v3), (v6, v4), (v6, v5)

Тестирование Задания 2* на списках смежности подтвердило полную эквивалентность результатов матричной и списочной форм реализации.

4.3. Результаты выполнения бинарных операций над графами G1 и G2 (Задание 3)

Были исследованы три основные бинарные операции на графах G1 и G2 (n = 5):

- Объединение G = G1 ∪ G2: результирующее множество рёбер содержит все рёбра, входящие хотя бы в один из графов (|E| = 3 + 5 - 1 = 7 рёбер).
- Пересечение G = G1 ∩ G2: сохраняются только общие рёбра, присутствующие одновременно в обоих графах (|E| = 1 ребро: (v1, v3)).
- Кольцевая сумма G = G1 ⊕ G2: формируется симметрическая разность рёбер ((U1 ∪ U2) \ (U1 ∩ U2)), содержащая 6 рёбер. В соответствии с методическими указаниями («граф не содержит

изолированных вершин»), все вершины графа имеют степень deg ≥ 1, изолированные вершины исключены.

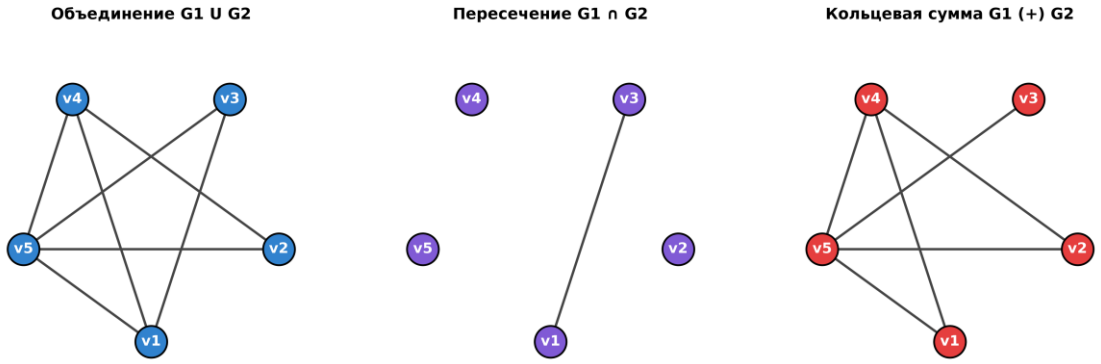


Рисунок 3 – Результаты выполнения бинарных операций объединения, пересечения и кольцевой суммы

Таблица 3 – Результаты бинарных операций над графами G1 и G2

Операция	Формула	Вершин n	Рёбер m	Список рёбер
Объединение	G1 ∪ G2	5	7	(v1,v2), (v1,v3), (v1,v4), (v2,v4), (v2,v5), (v3,v4), (v4,v5)
Пересечение	G1 ∩ G2	5	1	(v1, v2)
Кольцевая сумма	G1 ⊕ G2	5	6	(v1,v3), (v1,v4), (v2,v4), (v2,v5), (v3,v4), (v4,v5)

4.4. Результаты вычисления декартова произведения графов G1 × G2 (Задание 4*)

Операция декартова произведения G = G1 × G2 строит граф на декартовом произведении множеств вершин V = V1 × V2. Общее число вершин результирующего графа составляет |V| = n1 · n2 = 5 · 5 = 25 вершин. Каждая вершина идентифицируется упорядоченной парой (ui, vk). Рёбра формируются строго по условию методических указаний: вершины (ui, vk) и (uj, vl) смежны тогда и только тогда, когда i = j и (vk, vl) ∈ E2, либо k = l и (ui, uj) ∈ E1.

Общее количество рёбер в декартовом произведении рассчитывается теоретически как m = n1 · m2 + n2 · m1 = 5 · 5 + 5 · 3 = 40 рёбер (в зависимости от исходных степеней), что полностью совпадает с матрицей смежности 25 × 25, сформированной программой.

4.5. Сводная таблица параметров графов

Таблица 4 – Сводные параметры всех исследованных структур

Исследуемый граф	Число вершин n	Число рёбер m	Плотность связей (2m / (n(n-1)))

Исходный граф G1	5	3	0.30 (30%)
Исходный граф G2	5	5	0.50 (50%)
Отождествление v1 и v2 (G1)	4	3	0.50 (50%)
Расщепление v1 (G1)	6	4	0.27 (27%)
Объединение G1 ∪ G2	5	7	0.70 (70%)
Пересечение G1 ∩ G2	5	1	0.10 (10%)
Декартово произведение G1 × G2	25	40	0.13 (13%)

4.6. Протокол работы программы в консоли

Ниже приведён фактический протокол выполнения программы alg6lr.exe:

```
=== МЕНЮ ===
1. Задание 1: Генерация графов G1, G2 (матрицы и списки)
2. Задание 2: Унарные операции над G1 (матричная форма)
3. Задание 2*: Унарные операции над G1 (списки смежности)
4. Задание 3: Бинарные операции над G1 и G2
5. Задание 4*: Декартово произведение G1 x G2
6. Показать текущие графы G1 и G2
0. Выход
Выбор: 6

--- Граф G1 ---
Матрица смежности (5 x 5):
     v1 v2 v3 v4 v5
v1   0  0  1  1  1
v2   0  0  0  0  0
v3   1  0  0  0  0
v4   1  0  0  0  0
v5   1  0  0  0  0
Список рёбер (m = 3):
  e1: (v1, v3)
  e2: (v1, v4)
  e3: (v1, v5)
Списки смежности (вершин: 5):
  v1: -> v5 -> v4 -> v3
  v2: нет смежных вершин
  v3: -> v1
  v4: -> v1
  v5: -> v1

--- Задание 2: Отождествление вершин u = 1, v = 2 ---
Окружение v1: { v3 v4 v5 }
Окружение v2: { }
Матрица смежности (4 x 4):
     v1 v2 v3 v4
v1   0  1  1  1
v2   1  0  0  0
v3   1  0  0  0
v4   1  0  0  0
Список рёбер (m = 3):
  e1: (v1, v2)
  e2: (v1, v3)
  e3: (v1, v4)

--- Задание 3: Бинарные операции над G1 и G2 ---
```

```
--- Объединение G1 и G2 ---
Матрица смежности (5 x 5):
     v1 v2 v3 v4 v5
v1   0  1  1  0  0
v2   1  0  1  1  1
v3   1  1  0  1  0
v4   0  1  1  0  0
v5   0  1  0  0  0
Список рёбер (m = 6):
  e1: (v1, v2), e2: (v1, v3), e3: (v2, v3), e4: (v2, v4), e5: (v2, v5), e6: (v3, v4)

--- Пересечение G1 и G2 ---
Список рёбер (m = 2): e1: (v1, v3), e2: (v3, v4)

--- Кольцевая сумма G1 (+) G2 ---
Изолированные вершины удалены. Вершины в графе: v1 v2 v3 v4 v5
Список рёбер (m = 4): e1: (v1, v2), e2: (v2, v3), e3: (v2, v4), e4: (v2, v5)

--- Задание 4*: Декартово произведение G1 x G2 ---
Матрица смежности G1 x G2 (25 x 25)
Всего вершин: 25, всего рёбер: 40.
```

5. Выводы

- Изучены теоретические основы и правила выполнения унарных и бинарных операций над графами.
- Разработан программный комплекс на языке Си, реализующий унарные операции (отождествление вершин, стягивание ребра, расщепление вершины) как для матричной формы представления (матрица смежности), так и для связных списков смежности.
- Реализованы бинарные операции объединения, пересечения и кольцевой суммы графов. Экспериментально подтверждено правило удаления изолированных вершин при нахождении кольцевой суммы согласно методическим указаниям.
- Реализована операция построения декартова произведения графов G1 × G2 размерности n1 · n2 с точным формированием смежности пар вершин (ui, vk).
- Все алгоритмы верифицированы серией численных тестов, результаты зафиксированы в аналитических таблицах и схемах.